

3.4. Belirsiz Katsayılar Yöntemi

Bu yöntem;

$$\frac{d^2 y}{dx^2} + a_1(x) \frac{dy}{dx} + a_0(x)y = f(x)$$

diferensiyel denkleminin bir özel çözümü bulmak için kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemde denklemin sahip olduğu özel çözüm denklemin sağ tarafında bulunan $f(x)$ fonksiyonuna benzer şekilde elde edilir. Mademki elimizdeki bir eşitliktir, o halde eşitliğin sol ve sağ tarafının eşit olması gereği ilkesine dayanan bir yöntemdir. Buna göre eğer sağ tarafta bulunan $f(x)$, n . Dereceden bir polinom ise denklemin özel çözümünün

$$v(x) = A_n x^n + A_{n-1} x^{n-1} + \dots + A_1 x + A_0$$

şeklinde olduğunu kabul edebiliriz. Daha sonra $v(x)$ denklemde yerine yazılıp A_n katsayılarının bulunması ile özel çözümün bulunması işlemi tamamlanmış olur. Eğer $f(x)$ fonksiyonu $\cos mx$ veya $\sin mx$ fonksiyonlarından birini içeriyorsa denklemin özel çözümünün

$$v(x) = A \cos mx + B \sin mx$$

şeklinde olduğunu kabul edebiliriz. Daha sonra $v(x)$ denklemde yerine yazılıp A ve B katsayılarının bulunması ile özel çözümün bulunması işlemi tamamlanmış olur. Eğer $f(x)$ fonksiyonu e^{mx} fonksiyonunu içeriyorsa denklemin özel çözümünün

$$v(x) = A e^{mx}$$

şeklinde olduğunu kabul edebiliriz. Daha sonra $v(x)$ denklemde yerine yazılıp A katsayısının bulunması ile özel çözümün bulunması işlemi tamamlanmış olur. Belirsiz katsayılar yöntemi sağ taraftaki $f(x)$ fonksiyonunun yukarıda bahsedilen bir polinom, $\cos mx$, $\sin mx$ fonksiyonlarını içeren bir fonksiyon ya da e^{mx} fonksiyonunu içeriyorsa kullanılabilir. $f(x)$ fonksiyonu bu fonksiyonların bir lineer kombinasyonu da olabilir.

Örnek.

$\frac{d^2 y}{dx^2} + \frac{dy}{dx} + y = 2x^2$ denkleminin bir özel çözümünü bulalım.

Yukarıdaki açıklamaların ışığında özel çözümü

$$v(x) = Ax^2 + Bx + C$$

şeklinde arayabiliriz. Bu durumda

$$v'(x) = 2Ax + B$$

$$v''(x) = 2A$$

olur. Şimdi bunları denklemde yerlerine yazalım.

$$2A + 2Ax + B + Ax^2 + Bx + C = 2x^2$$

$$Ax^2 + (2A + B)x + 2A + B + C = 2x^2$$

Bu eşitliğin sağlanması için

$$A = 2, \quad 2A + B = 0, \quad 2A + B + C = 0$$

olması gerekir. Buradan $A = 2, B = -4, C = 0$ elde edilir. O halde verilen denklemin bir özel çözümü

$$v(x) = 2x^2 + 4x$$

şeklinde elde edilmiş olur.

Örnek.

$\frac{d^2 y}{dx^2} - 3\frac{dy}{dx} - 4y = 2\sin x$ denkleminin bir özel çözümünü bulalım.

Özel çözümü

$$v(x) = A \sin x + B \cos x$$

şeklinde arayabiliriz. Bu durumda

$$v'(x) = A \cos x - B \sin x$$

$$v''(x) = -A \sin x - B \cos x$$

olur. Şimdi bunları denklemde yerlerine yazalım ve denklemi düzenleyelim.

$$-A \sin x - B \cos x - 3(A \cos x - B \sin x) - 4(A \sin x + B \cos x) = 2 \sin x$$

$$(-5A + 3B) \sin x + (-3A - 5B) \cos x = 2 \sin x$$

elde edilir. Buradan

$$-5A + 3B = 2$$

$$-3A - 5B = 0$$

denklem sistemi elde edilir. Bu denklem sisteminin çözülmesiyle $A = -\frac{5}{17}$, $B = \frac{3}{17}$ elde edilir. Böylece

$$v(x) = -\frac{5}{17} \sin x + \frac{3}{17} \cos x$$

özel çözümü elde edilmiş olur.

Örnek.

$\frac{d^2 y}{dx^2} - 3 \frac{dy}{dx} - 4y = -8e^x \cos 2x$ denkleminin bir özel çözümünü bulalım.

Özel çözümü

$$v(x) = A e^x \sin 2x + B e^x \cos 2x$$

şeklinde arayabiliriz. Bu durumda

$$\begin{aligned}
 v'(x) &= A(e^x \sin 2x + 2e^x \cdot \cos 2x) + B(e^x \cos 2x - 2e^x \sin 2x) \\
 &= Ae^x (\sin 2x + 2 \cos 2x) + B.e^x (\cos 2x - 2 \sin 2x) \\
 &= (A - 2B)e^x \sin 2x + (2A + B)e^x \cos 2x
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 v''(x) &= (A - 2B)(e^x \sin 2x + e^x 2 \cos x) + (2A + B)(e^x \cos 2x - e^x 2 \sin 2x) \\
 &= (-3A - 4B)e^x \sin 2x + (4A - 3B)e^x \cos 2x
 \end{aligned}$$

olur. Şimdi bunları denklemde yerlerine yazalım ve denklemini düzenleyelim.

$$\begin{aligned}
 &(-3A - 4B)e^x \sin 2x + (4A - 3B)e^x \cos 2x - 3[(A - 2B)e^x \sin 2x + (2A + B)e^x \cos 2x] \\
 &- 4[Ae^x \sin 2x + B.e^x \cos 2x] = -8e^x \cos 2x
 \end{aligned}$$

Buradan

$$2A + 10B = 8, -10A + 2B = 0$$

elde edilir. Buradan da $A = \frac{2}{13}$, $B = \frac{10}{13}$ elde edilir. Böylece özel çözüm

$$v(x) = \frac{2}{13} \cdot e^x \sin 2x + \frac{10}{13} \cdot e^x \cos 2x$$

şeklinde elde edilmiş olur.

Örnek.

$$\frac{d^2 y}{dx^2} - 3 \frac{dy}{dx} - 4y = 3.e^{2x} \quad \text{denkleminin özel çözümünü bulalım.}$$

Özel çözümü

$$v(x) = Ae^{2x}$$

şeklinde arayabiliriz. Bu durumda

$$v'(x) = 2Ae^{2x}, \quad v''(x) = 4Ae^{2x}$$

olur. Şimdi bunları denklemde yerlerine yazalım ve denklemini düzenleyelim.

$$4Ae^{2x} - 6Ae^{2x} - 4.Ae^{2x} = 3.e^{2x}$$

Buradan

$$-6Ae^{2x} = 3.e^{2x}$$

$$A = -\frac{1}{2}$$

elde edilir. Bu takdirde özel çözüm $v(x) = -\frac{1}{2}.e^{2x}$ şeklinde elde edilir.

Not. Şimdi kabul edelim ki $f(x) = f_1(x) + f_2(x)$ olsun. Burada $v_1(x)$ ve $v_2(x)$ sırasıyla

$$\frac{d^2 y}{dx^2} + a_1(x) \frac{dy}{dx} + a_0(x)y = f_1(x)$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} + a_1(x) \frac{dy}{dx} + a_0(x)y = f_2(x)$$

denklemlerinin özel çözümleri olsun. Bu takdirde

$$\frac{d^2 y}{dx^2} + a_1(x) \frac{dy}{dx} + a_0(x)y = f(x)$$

denkleminin özel çözümü

$$v(x) = v_1(x) + v_2(x)$$

dir.

Örnek.

$$\frac{d^2 y}{dx^2} - 3 \frac{dy}{dx} - 4y = 3.e^{2x} + 2.\sin x - 8.e^x . \cos 2x$$

denkleminin özel çözümünü bulalım.

Bu denklemin sağ tarafını üç bölersek aşağıdaki üç ayrı denklemi elde ederiz.

$$\frac{d^2 y}{dx^2} - 3 \frac{dy}{dx} - 4y = 3.e^{2x}$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} - 3 \frac{dy}{dx} - 4y = 2 \sin x$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} - 3 \frac{dy}{dx} - 4y = -8e^x \cos 2x$$

Bu üç denklem yukarıdaki örneklerde verilen denklemlerdir. Yukarıdaki açıklama gereğince bu denklemin özel çözümü bu üç denklemin özel çözümlerinin toplamıdır. Böylece özel çözüm

$$v(x) = -\frac{1}{2}e^{2x} + \frac{3}{17}\cos x - \frac{5}{17}\sin x + \frac{10}{13}e^x \cos 2x + \frac{2}{13}e^x \sin 2x$$

şeklinde elde edilir.

Örnek.

$$\frac{d^2 y}{dx^2} + 4y = 3.\cos 2x \text{ denkleminin çözümünü bulalım.}$$

Bu denklemin

$$v(x) = A.\cos 2x + B.\sin 2x$$

şeklinde özel çözümünü arayalım. Bu fonksiyonu denklemde yerine yazarsak

$$(4A - 4A)\cos 2x + (4B - 4B)\sin 2x = 3.\cos 2x$$

elde edilir. Buradan eşitliğin sol tarafı sıfır olacağından buradan A ve B yi bulmak mümkün değildir. Aradığımız özel çözümü

$$v(x) = A.x.\cos 2x + B.x.\sin 2x$$

şeklinde arayalım. Bu fonksiyonu denklemde yerine yazarsak

$$-4A.\sin 2x + 4B.\cos 2x = 3.\cos 2x$$

elde edilir. Buradan $A = 0$ ve $B = \frac{3}{4}$ elde edilir. Buradan özel çözüm

$$v(x) = \frac{3}{4}.x.\sin 2x$$

şeklinde elde edilir.